INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

PRÁCTICA 2: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO

Ejercicio 6
Propuestas de mejora del equipo

Proyecto asignado: Sismos

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Tercer semestre - Grupo: 3CV4

Entrega original: 03 de octubre de 2026

Actualización: 16 de octubre de 2026

1. Propuestas del equipo y estado de validación

Este documento integra las tres propuestas que Samuel registró y nueve borradores nuevos, organizados en bloques sugeridos para los demás integrantes. Las propuestas nuevas deben ser revisadas y aceptadas por cada persona antes de registrarse como su aportación individual. Los bloques sugeridos no acreditan por sí mismos autoría ni participación.

Bloque	Responsable o revisor propuesto	Estado
P01-P03	Hernandez Barrios Samuel Rodrigo	Issues #2, #3 y #4 existentes
P04-P06	Damas Garnica Adrian	Borradores para validación
P07-P09	Esparza Ramón Fernando Adán	Borradores para validación
P10-P12	Ramos Padrón Jesus Emmanuel	Borradores para validación

Cada propuesta identifica necesidad, funcionalidad, cambio de datos mostrado como fragmento del EER, sustento y dificultad. Las nuevas funcionalidades no se presentan como implementadas. La consigna exige tres propuestas distintas por integrante e issues asignados a su autor.

Fuentes y distinción de cambios

El modelo base es SISMO, ENTIDAD_FEDERATIVA y sus censos, con la relación IMPACTA. Se contrastó el DDL del fork de Sismos en el commit 8569667cf4f46fab640dba3f82a7b324ca7efaf7. Los cambios de catálogo, censos, imputación, cargas, revisiones y calidad tienen objetivos distintos; las propuestas de escenarios, estaciones y alertas introducen nuevas consultas y datos, sin simular fuentes que no están disponibles.

Referencia: Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL, 4(6), 28-33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004. Los motivos específicos se explicitan en cada propuesta.

Apoyo de IA: Codex (OpenAI) apoyó la estructuración de este documento y redactó los nueve borradores P04-P12 para revisión del equipo. La validación y registro individual quedan pendientes de los responsables propuestos.

P01. Réplicas y secuencias sísmicas

Autor de la propuesta registrada: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Estado: Registrada - issue #2

Necesidad

El modelo actual representa los sismos como eventos aislados y no conserva qué evento se considera réplica de otro.

Funcionalidad

Un analista selecciona un sismo principal y consulta sus réplicas, distancias e intervalos. La ventana temporal y el radio de búsqueda son configurables.

Cambios del modelo

Relación recursiva ES_REPLICA_DE sobre SISMO: principal (0,N), réplica (0,1). intervalo_horas y distancia_km son derivados. El criterio de asignación debe documentarse como una regla operativa, no como una clasificación sismológica definitiva.

Sustento

Propuesta existente en el issue #2 y en el documento original. Atiende la necesidad identificada al contrastar los usos del artículo con el modelo.

Dificultad

Media: comparar eventos por tiempo, distancia y magnitud, resolver candidatos y validar el resultado.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

Issue: https://github.com/Samuel-Hdzx07/BD-Proyecto-Musica/issues/2

P02. Placas tectónicas como contexto

Autor de la propuesta registrada: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Estado: Registrada - issue #3

Necesidad

El catálogo no conserva la placa asociada al epicentro ni el contexto de sus límites.

Funcionalidad

Un usuario consulta eventos por placa y compara magnitudes y profundidades por región tectónica.

Cambios del modelo

PLACA_TECTONICA con identificador, nombre y geometría; SISMO (0,1) - OCURRE_EN - PLACA_TECTONICA (0,N). INTERACTUA_CON relaciona placas y guarda tipo_limite.

Sustento

Propuesta existente en el issue #3. La figura de placas del artículo y la necesidad de incorporar fuentes adicionales motivan la ampliación.

Dificultad

Media: obtener una fuente geográfica adecuada, documentar su precisión y resolver puntos cercanos a fronteras.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

Issue: https://github.com/Samuel-Hdzx07/BD-Proyecto-Musica/issues/3

P03. Municipios y localidades expuestas

Autor de la propuesta registrada: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Estado: Registrada - issue #4

Necesidad

La información territorial disponible se agrega por entidad federativa y no permite distinguir localidades cercanas a un epicentro.

Funcionalidad

Protección civil consulta localidades dentro de un radio, con población y distancia, agrupadas por municipio.

Cambios del modelo

MUNICIPIO depende de ENTIDAD_FEDERATIVA y LOCALIDAD de MUNICIPIO. EXPUESTA_A relaciona SISMO y LOCALIDAD en M:N; distancia_epicentro_km es derivada.

Sustento

Issue #4 y hallazgo comprobable en el DDL: dim_zonas solo contiene atributos de entidad y población agregada.

Dificultad

Alta: cargar un catálogo territorial más detallado y controlar el volumen de relaciones sismo-localidad.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

Issue: https://github.com/Samuel-Hdzx07/BD-Proyecto-Musica/issues/4

P04. Identidad territorial consistente

Revisor propuesto del borrador: Damas Garnica Adrian

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

La entidad federativa se repite con nombres y tipos distintos en las dimensiones, sin un catálogo común que resuelva equivalencias.

Funcionalidad

El analista selecciona una entidad una sola vez y obtiene sismos, población y economía asociados a la misma identidad territorial.

Cambios del modelo

Conservar ENTIDAD_FEDERATIVA como identidad común y agregar IDENTIFICADOR_TERRITORIAL (fuente, código, vigencia). Normalizar las referencias desde sismos y censos mediante un mapeo verificable de códigos.

Sustento

Hallazgo en el DDL: estado es VARCHAR, entidad de zonas es INT y entidad de economía es DOUBLE PRECISION. Desarrolla la idea de catálogo único que aparecía en la presentación anterior.

Dificultad

Media: depurar equivalencias y migrar referencias sin confundir abreviaturas con claves oficiales.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

P05. Ediciones censales comparables

Revisor propuesto del borrador: Damas Garnica Adrian

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

Las dimensiones publicadas no conservan anio_censo; una actualización puede impedir distinguir mediciones de distintas ediciones.

Funcionalidad

El usuario elige la edición censal y compara indicadores de una entidad entre periodos sin sobrescribir observaciones anteriores.

Cambios del modelo

Agregar EDICION_CENSAL (identificador, año, fuente, fecha de referencia) y vincular CENSO_POBLACION y CENSO_ECONOMICO a su edición. La combinación entidad-edición identifica cada observación censal.

Sustento

Ausencia de anio_censo en dim_zonas y dim_economia. El EER ya reconoce el año; la propuesta añade metadatos de edición y evita perderlo en el almacén.

Dificultad

Media: definir el grano, conservar ediciones y hacer explícita la edición usada por cada consulta de impacto.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

P06. Trazabilidad de valores imputados

Revisor propuesto del borrador: Damas Garnica Adrian

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

El nombre de la tabla de hechos indica imputación, pero su DDL no registra qué campo se estimó ni cómo se obtuvo el resultado.

Funcionalidad

El analista distingue valores observados e imputados y consulta método, fecha y valor original antes de usar un indicador.

Cambios del modelo

Agregar REGISTRO_IMPUTACION relacionado con una ocurrencia de IMPACTA mediante agregación. Registrar campo, valor original, valor obtenido, método y versión, fecha y medida de confianza solo cuando el método la produzca.

Sustento

Hallazgo en fact_impacto_sismos_imputed: no hay columnas de procedencia de imputación. Desarrolla la propuesta de trazabilidad incluida en la presentación anterior.

Dificultad

Alta: identificar cada observación de impacto y registrar resultados reproducibles sin atribuir una confianza que no se haya calculado.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

P07. Procedencia y lotes de carga

Revisor propuesto del borrador: Esparza Ramón Fernando Adán

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

El modelo no permite determinar con qué archivo o actualización se incorporó un registro al sistema.

Funcionalidad

El administrador rastrea un sismo hasta su fuente y lote, identifica la fecha de incorporación y consulta el alcance de cada carga.

Cambios del modelo

Agregar FUENTE_DATOS y LOTE_CARGA con referencia de archivo, hash, fechas y estado. Registrar la incorporación de SISMO a un lote. La procedencia no reemplaza el historial de correcciones manuales ni el registro de imputación.

Sustento

Necesidad identificada durante la revisión del DDL, que solo declara datos del dominio y carece de metadatos de carga.

Dificultad

Media: instrumentar el proceso de carga y definir cómo detectar duplicados y nuevas versiones de archivos.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

P08. Historial de correcciones manuales

Revisor propuesto del borrador: Esparza Ramón Fernando Adán

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

Una corrección de magnitud, coordenadas o referencia puede reemplazar información sin conservar quién la modificó y por qué.

Funcionalidad

Una persona autorizada corrige un registro y el equipo puede consultar la secuencia de cambios y su justificación.

Cambios del modelo

Agregar REVISION_DATO con campo, valor anterior, valor nuevo, motivo, instante y editor; relacionarla con SISMO. Se documentan cambios manuales, separados de la estimación automática de datos faltantes.

Sustento

Necesidad identificada en el análisis de integridad: el esquema no contiene una bitácora de modificaciones del catálogo.

Dificultad

Media: identificar editores y registrar cambios de forma transaccional, conservando la referencia al registro afectado.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

P09. Evaluación de calidad de registros

Revisor propuesto del borrador: Esparza Ramón Fernando Adán

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

No se conservan resultados de validación que permitan distinguir registros completos, sospechosos y rechazados antes del análisis.

Funcionalidad

El equipo filtra incidencias por regla o lote y conoce qué datos requieren revisión antes de generar reportes.

Cambios del modelo

Agregar REGLA_CALIDAD y EVALUACION_CALIDAD para relacionar SISMO con regla, versión, resultado, fecha y detalle. No sustituir el valor original ni confundir una incidencia con una corrección.

Sustento

Hallazgo del DDL: latitud, longitud, magnitud y demás campos no tienen CHECK ni NOT NULL; la consulta histórica muestra que es importante examinar la calidad antes de interpretar valores.

Dificultad

Media: acordar reglas, conservar resultados y distinguir avisos de errores que realmente impiden la carga.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

P10. Comparación de escenarios de impacto

Revisor propuesto del borrador: Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

El hecho publicado guarda indicadores de impacto sin identificar un escenario, versión de cálculo o parámetros que expliquen diferencias entre estimaciones.

Funcionalidad

El analista compara resultados para un mismo sismo bajo distintas ediciones censales o configuraciones, manteniendo separados los resultados calculados de los datos observados.

Cambios del modelo

Agregar ESCENARIO_IMPACTO y RESULTADO_ESCENARIO relacionados con SISMO y ENTIDAD_FEDERATIVA. Guardar versión de cálculo, parámetros, edición de datos, fecha e indicadores con unidades definidas.

Sustento

Necesidad identificada a partir de los indicadores del hecho y de la ausencia de metadatos de escenario en su DDL. No se afirma que las estimaciones sean predicciones validadas.

Dificultad

Alta: definir una metodología reproducible y comparar únicamente resultados de grano y unidades compatibles.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

P11. Observaciones por estación

Revisor propuesto del borrador: Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

El catálogo describe epicentros, pero no conserva mediciones instrumentales asociadas a una estación y a un evento.

Funcionalidad

El investigador consulta estaciones que registraron un evento y examina sus mediciones con unidades y procedencia explícitas.

Cambios del modelo

Agregar ESTACION y OBSERVACION_INSTRUMENTAL entre SISMO y ESTACION, con instante, variable, valor, unidad y fuente. Un evento y una estación pueden tener varias observaciones.

Sustento

Necesidad de análisis planteada en este borrador. Requiere conseguir y evaluar una fuente de mediciones; esos datos no están en la base actual y no se inventan para la propuesta.

Dificultad

Alta: conseguir una fuente compatible, vincular eventos y estaciones y evitar mezclar magnitudes, intensidad y mediciones físicas diferentes.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.

P12. Alertas por criterios configurables

Revisor propuesto del borrador: Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Estado: Borrador para validación. Pendiente de aceptación y registro individual.

Necesidad

Las consultas manuales no conservan qué eventos cumplieron una regla de interés ni a quién corresponde revisar el resultado.

Funcionalidad

Un observador configura umbrales de magnitud, profundidad o entidad y consulta un historial de coincidencias y atención. La función sirve para seguimiento del catálogo, sin presentarse como alerta temprana.

Cambios del modelo

Agregar OBSERVADOR, REGLA_ALERTA y ALERTA_GENERADA; vincular cada alerta con SISMO, regla y fecha de evaluación, y registrar estado de atención. No se envían mensajes reales al elaborar esta propuesta.

Sustento

Necesidad de seguimiento identificada a partir de las consultas de Sismos. La evaluación posterior de un registro es distinta de un sistema de aviso previo a la llegada de ondas.

Dificultad

Media: versionar reglas, evitar duplicados y conservar el motivo por el que un evento cumplió el criterio.



Fragmento del EER: gris = dominio existente; rojo = cambio propuesto.